

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN**



TECNICAS DIGITALES 2

ALUMNO: Seco, Julian Agustin

Introducción

Las funciones de retardo no bloqueantes son herramientas clave en aplicaciones de sistemas embebidos y en tiempo real, ya que permiten gestionar múltiples tareas en paralelo sin detener el flujo de ejecución del programa. Este tipo de funciones permiten que el programa continúe procesando otras tareas en lugar de quedar "bloqueado" esperando a que se complete un tiempo determinado. A continuación, se explica en qué consisten estos retardos, cómo se implementan y sus beneficios en aplicaciones comerciales.

Concepto de retardo no bloqueante

En programación en C, un retardo no bloqueante permite que el flujo del programa avance mientras el retardo se cumple en segundo plano. Esta técnica es fundamental en sistemas en tiempo real o embebidos, en los que es importante mantener la reactividad y evitar que otras tareas queden interrumpidas debido a un retardo.

Bases de las funciones de retardo no bloqueantes

Las funciones de retardo no bloqueantes en C se basan en la medición de tiempo transcurrido sin detener la ejecución del programa. Estas son las técnicas más comunes para implementar retardos no bloqueantes:

Uso de un temporizador: Se configura un temporizador y se compara el tiempo actual con el tiempo objetivo. Si el tiempo actual alcanza o supera el tiempo objetivo, el retardo ha finalizado.

Variables de estado y contadores de tiempo: Se utiliza una variable de estado o un contador para verificar si el tiempo necesario ha pasado. Al inicio del retardo, se guarda el tiempo actual y en cada iteración se compara el tiempo transcurrido hasta que se cumpla el tiempo de espera deseado.

Uso de interrupciones: Las interrupciones son una técnica eficiente para retardos no bloqueantes en sistemas embebidos. Una interrupción de temporizador puede configurarse para ocurrir en un intervalo deseado, liberando al procesador para otras tareas hasta que la interrupción le notifique que ha pasado el tiempo de retardo.

Ventajas de los retardos no bloqueantes en aplicaciones comerciales

En aplicaciones comerciales, los retardos no bloqueantes son especialmente útiles debido a las siguientes ventajas:

Automatización industrial: En sistemas de control industrial, la interacción con múltiples máquinas y procesos en paralelo es esencial. Los retardos no bloqueantes permiten que el sistema realice estas tareas simultáneamente y de forma rápida, optimizando los tiempos de producción y el rendimiento de las líneas de montaje.

Interacción con interfaces de usuario: En aplicaciones de puntos de venta, kioscos o pantallas táctiles, los retardos no bloqueantes permiten que el sistema siga respondiendo a las acciones del usuario sin interrupciones. Esto garantiza una experiencia fluida y rápida, evitando la sensación de “congelamiento” mientras se esperan otros eventos.

Dispositivos de IoT: En aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT), los retardos no bloqueantes son esenciales para que el dispositivo continúe monitoreando eventos o interactuando con el usuario mientras realiza otras tareas, como la transmisión de datos a la nube o la recepción de comandos de configuración remota.

Electrodomésticos inteligentes: En electrodomésticos que gestionan procesos múltiples (como lavadoras con ciclos de lavado y sensores de nivel de agua), los retardos no bloqueantes permiten una ejecución fluida y simultánea de procesos, mejorando la eficiencia y prolongando la vida útil del dispositivo.

APLICACIONES

Aplicacion 3.1: https://github.com/Julihubgit/Grupo-3-TDII-2025/blob/main/AFP_4_TDII_2025/AFP_3_GRUPO_3_App.1.1.zip

Aplicacion 3.2: https://github.com/Julihubgit/Grupo-3-TDII-2025/blob/main/AFP_4_TDII_2025/AFP_3_GRUPO_3_App.1.2.zip

Aplicacion 3.3: https://github.com/Julihubgit/Grupo-3-TDII-2025/blob/main/AFP_4_TDII_2025/AFP_3_GRUPO_3_App.1.3.zip

Aplicacion 3.4: https://github.com/Julihubgit/Grupo-3-TDII-2025/blob/main/AFP_4_TDII_2025/AFP_3_GRUPO_3_App.1.4.zip